```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline

import os
import glob

import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score
from sklearn.cluster import KMeans

df = pd.read_csv('vnstock_listing_companies.csv')
df.head()
```

```
  ticker exchange             shortName industry industryEn
establishedYear  \
0    CMV     HOSE  Thương nghiệp Cà Mau   Bán lẻ     Retail
1980.0
1    COM     HOSE       Vật tư Xăng dầù   Bán lẻ     Retail
2000.0
2    DHT      HNX      Dược phẩm Hà Tây   Bán lẻ     Retail
2001.0
3    DGW     HOSE           Thế´Giới Số´  Bán lẻ     Retail
2003.0
4    TTH      HNX   TM và DV Tiến Thành   Bán lẻ     Retail
2003.0

   noEmployees  noShareholders  foreignPercent
website  \
0        666.0           583.0           0.002
http://www.tncm.com.vn
1          0.0           395.0           0.003
http://comeco.vn
2        795.0           749.0           0.271
http://www.hataphar.com.vn
3        612.0          1228.0           0.259
https://digiworld.com.vn
4         21.0          1452.0           0.003
http://www.tienthanhjsc.vn

   stockRating  outstandingShare  issueShare companyType
monthlyRecords
0          2.8              18.2        18.2          CT
CMV.csv
1          2.6              14.1        14.1          CT
```

```
COM.csv
2          2.8              26.4        26.4          CT
DHT.csv
3          2.9             163.1       163.2          CT
DGW.csv
4          NaN              37.4        37.4          CT
TTH.csv
```

Câu 1

Danh sách các cột và kiểu dữ liệu tương ứng

```
df.dtypes.to_frame().reset_index().rename(columns = {'index' : 'Cột' ,
0 : 'Kiểu dữ liệu'})
```

```
                  Cột Kiểu dữ liệu
0              ticker       object
1            exchange       object
2           shortName       object
3            industry       object
4          industryEn       object
5    establishedYear      float64
6        noEmployees      float64
7     noShareholders      float64
8     foreignPercent      float64
9             website       object
10       stockRating      float64
11  outstandingShare      float64
12        issueShare      float64
13       companyType       object
14    monthlyRecords       object
```

10 dòng đầu tiên của các cột dữ liệu số

```
df.select_dtypes('number').head(10)
```

```
   establishedYear  noEmployees  noShareholders  foreignPercent
stockRating  \
0           1980.0        666.0           583.0           0.002
2.8
1           2000.0          0.0           395.0           0.003
2.6
2           2001.0        795.0           749.0           0.271
2.8
3           2003.0        612.0          1228.0           0.259
2.9
4           2003.0         21.0          1452.0           0.003
NaN
```

```
5            2004.0      40756.0          20628.0            0.490
2.9
6            2004.0        536.0              0.0            0.000
2.3
7            2004.0        215.0           1607.0            0.008
2.2
8            2004.0        175.0            473.0            0.049
2.6
9            2004.0         62.0            240.0            0.001
NaN

   outstandingShare  issueShare
0              18.2        18.2
1              14.1        14.1
2              26.4        26.4
3             163.1       163.2
4              37.4        37.4
5            1463.6      1463.9
6             220.0       220.0
7              14.2        15.2
8              13.5        13.5
9               2.7         3.0
```

Câu 2

```python
def find_stock(mssv : str):
    index = int(mssv[-4:]) % 500
    if index != 0:
        if index % 2 == 0:
            index = index
        else:
            index -= 1
    else:
        index = -1
    ticker = df['ticker'].iloc[index]
    return index, ticker

mssv = '050611230835'
index, ticker = find_stock(mssv)
print('Kết quả cổ phiếu X:', ticker)
```

```
Kết quả cổ phiếu X: WCS
```

Câu 3

```
df[['ticker', 'shortName',
'industry' ,'monthlyRecords']].iloc[index].to_frame().T
```

```
    ticker        shortName                    industry monthlyRecords
334    WCS  Bến xe Miền Tây  Hàng & Dịch vụ Công nghiệp        WCS.csv
```

Câu 4

```
path = "C:\\Users\\VUONG\\Desktop\\HUB3\\transaction"
os.chdir(path)
result = glob.glob(f'*.{'csv'}')

file_name = ticker + '.csv'

if file_name in result:
    df_ticker = pd.read_csv(file_name)
else:
    print(f"Không tìm thấy {file_name}.")

jul_sep = []
for index, month in enumerate(df_ticker['time']):
    if int(month[5:7]) >= 7 and int(month[5:7]) <= 9:
        jul_sep.append(index)

df_ = df_ticker[min(jul_sep) : max(jul_sep) +
1].reset_index().drop(columns = ['index'])
```

Tổng giá trị giao dịch hàng ngày

```
sum_transac = df_['volume'] * df_['close']
sum_transac_df = sum_transac.to_frame().rename(columns = {0 : 'Tổng
giá trị giao dịch hàng ngày'})
sum_transac_df.head()
```

```
   Tổng giá trị giao dịch hàng ngày
0                          51450000
1                          51450000
2                          34660000
3                          35000000
4                          50490000
```

Giá close trung bình cho từng tháng

```
new_df = df_[['time', 'close']]

month = [x[5:7] for x in new_df['time']]
new_df['month']  = month
```

```
avg_close_month = new_df.groupby('month')
['close'].mean().to_frame().reset_index()

month_list = ['July', 'August', 'September']
avg_close_month['month'] = month_list

avg_close_month
```

```
       month          close
0       July  173300.000000
1     August  175553.846154
2  September  175575.000000
```

Tỷ lệ thay đổi phần trăm hàng tháng của giá Close

```
close_proportion = new_df.groupby('month')
['close'].last().pct_change().multiply(100).reset_index(name='Tỷ lệ
thay đổi phần trăm')
close_proportion
```

```
  month  Tỷ lệ thay đổi phần trăm
0    07                       NaN
1    08                  3.170029
2    09                 -0.446927
```

Câu 5

```
info1 = []
for close, open in zip(df_['close'], df_['open']):
    if close > open:
        info1.append(1)
    elif close < open:
        info1.append(-1)
    else:
        info1.append(0)

df_['Info01'] = info1
df_.head()
```

```
         time    open    high     low   close  volume ticker  Info01
0  2023-07-03  171500  171500  171500  171500     300    WCS       0
1  2023-07-05  171000  171500  170000  171500     300    WCS       1
2  2023-07-07  165700  173300  165700  173300     200    WCS       1
3  2023-07-10  175000  175000  175000  175000     200    WCS       0
4  2023-07-11  168300  168300  168300  168300     300    WCS       0
```

Câu 6

```
close_prev, close_next = df_ticker['close'][min(jul_sep) - 1 :
max(jul_sep)], df_ticker['close'][min(jul_sep) : max(jul_sep) + 1]

info2 = []
for prev, next in zip(close_prev, close_next):
    if prev > next:
        info2.append(-1)
    elif prev < next:
        info2.append(1)
    else:
        info2.append(0)

df_['Info02'] = info2
df_.head()
```

```
         time    open    high     low   close  volume ticker  Info01
Info02
0  2023-07-03  171500  171500  171500  171500     300    WCS       0
-1
1  2023-07-05  171000  171500  170000  171500     300    WCS       1
0
2  2023-07-07  165700  173300  165700  173300     200    WCS       1
1
3  2023-07-10  175000  175000  175000  175000     200    WCS       0
1
4  2023-07-11  168300  168300  168300  168300     300    WCS       0
-1
```

```
path = "C:\\Users\\VUONG\\Desktop\\HUB3"
os.chdir(path)
df_.to_csv('WCS_Stock.csv', index = False)
```

Câu 7

```
WCS_df = pd.read_csv('WCS_Stock.csv')
WCS_df.head()
```

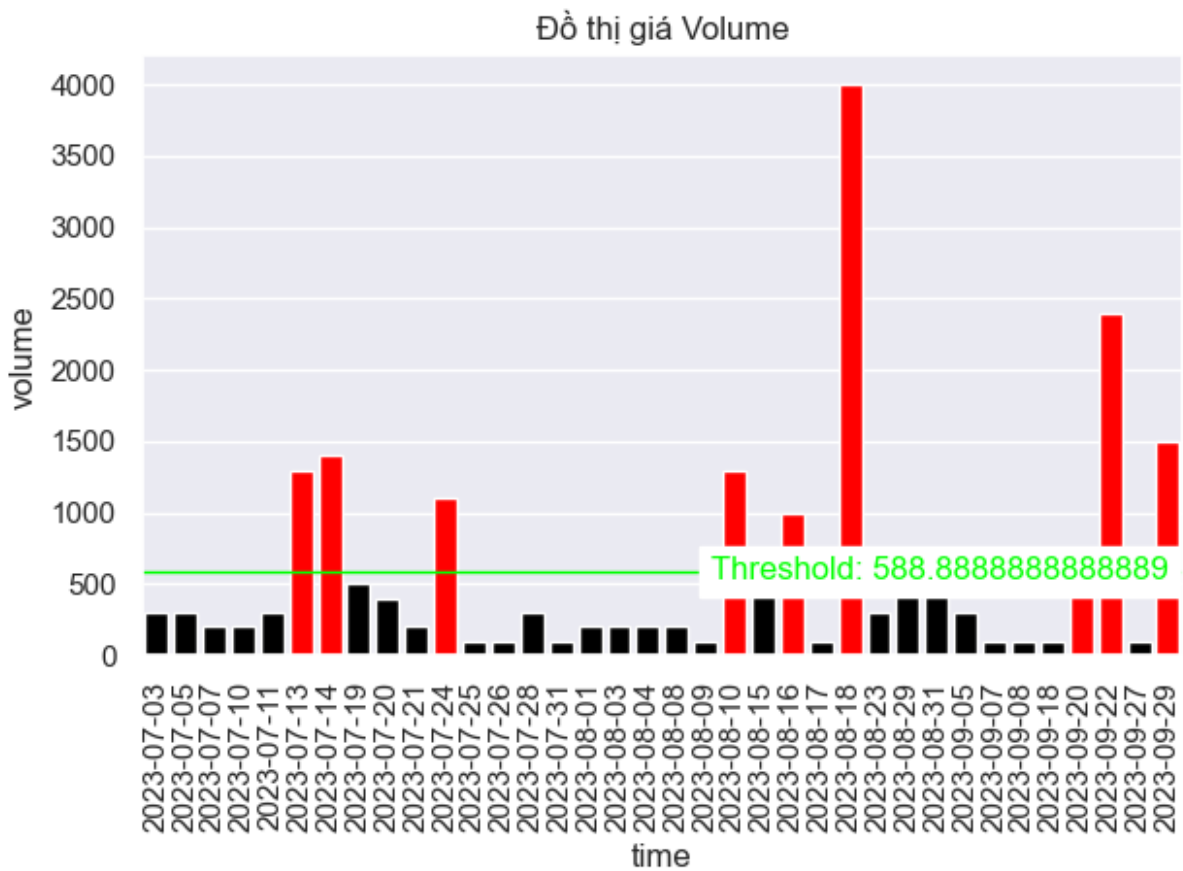
```
         time    open    high     low   close  volume ticker  Info01
Info02
0  2023-07-03  171500  171500  171500  171500     300    WCS       0
-1
1  2023-07-05  171000  171500  170000  171500     300    WCS       1
0
2  2023-07-07  165700  173300  165700  173300     200    WCS       1
1
3  2023-07-10  175000  175000  175000  175000     200    WCS       0
```

```
1
4  2023-07-11  168300  168300  168300  168300     300    WCS       0
-1
```

```
threshold = WCS_df['volume'].mean()
print('Giá trị volume trung bình từ tháng 7 tới tháng 9:', threshold)
```

```
Giá trị volume trung bình từ tháng 7 tới tháng 9: 588.8888888888889
```

```
ax = sns.barplot(data=WCS_df, x='time', y='volume', color='black')
plt.xticks(rotation = 90)

for bar, value in zip(ax.patches, WCS_df['volume']):
    if value > threshold:
        bar.set_facecolor('red')

plt.axhline(y=threshold, color='lime', linestyle='-', linewidth=1)

plt.text(x=len(WCS_df['time']) - 1, y=threshold, s=f'Threshold:
{threshold}',
         color='lime', va='center', ha='right',
backgroundcolor='white')

plt.title('Đô`thị giá Volume')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



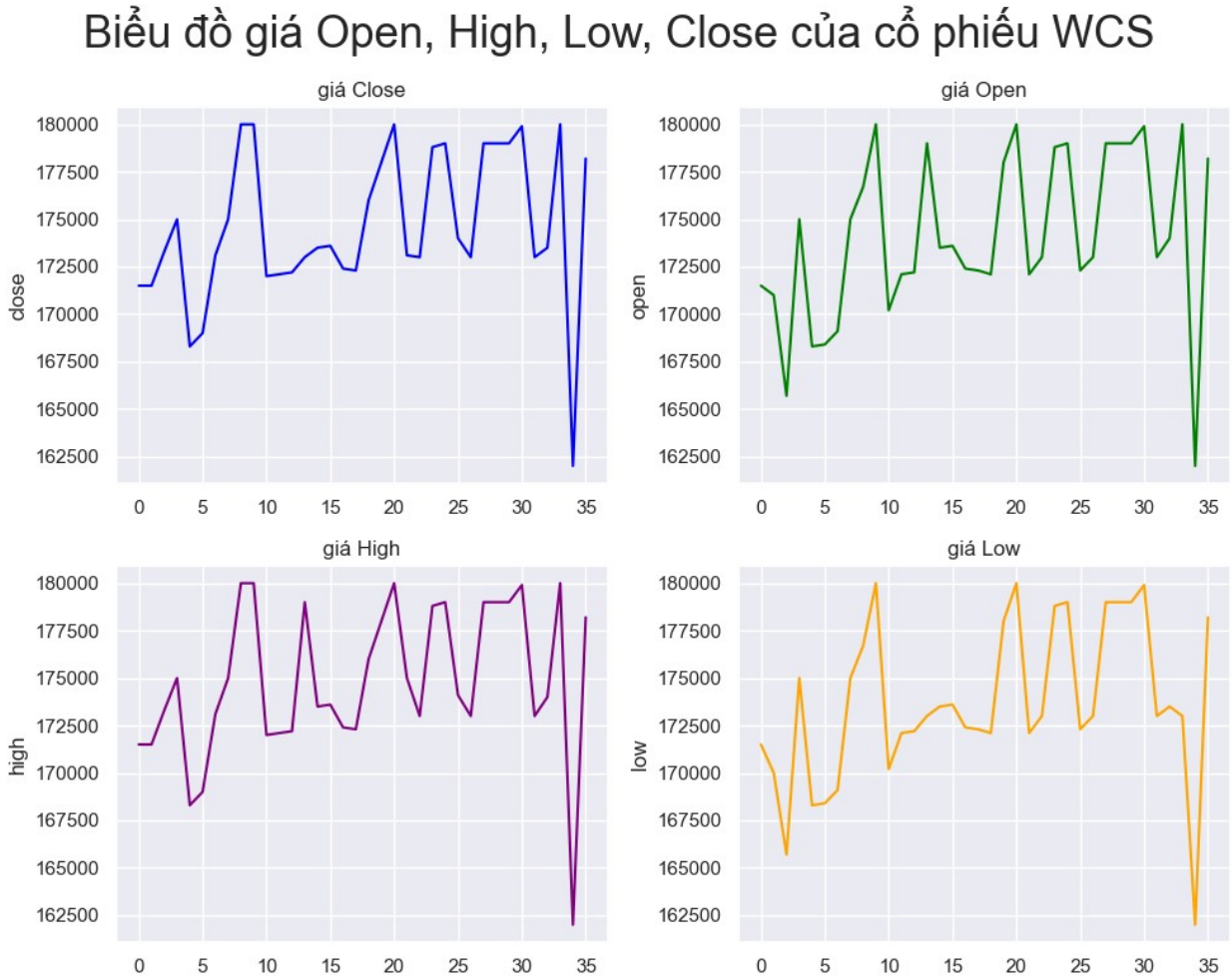
Câu 8

```
print('Sô´lân giao dịch của cổphiêú WCS: ', WCS_df.shape[0],
    '\nGía close trung bình cổphiêú WCS: ',
int(WCS_df['close'].mean()),
    '\nGía close cao nhât cổphiêú WCS: ', WCS_df['close'].max(),
    '\nGía close thâp nhât cổphiêú WCS: ', WCS_df['close'].min())
```

```
Sô´lân giao dịch của cổphiêú WCS:  36
Gía close trung bình cổphiêú WCS:  174619
Gía close cao nhât cổphiêú WCS:  180000
Gía close thâp nhât cổphiêú WCS:  162000
```

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize = (10, 8))

sns.lineplot(data = WCS_df['close'], ax = axes[0, 0], color = 'blue')
axes[0, 0].set_title('giá Close')

sns.lineplot(data = WCS_df['open'], ax = axes[0, 1], color = 'green')
axes[0, 1].set_title('giá Open')

sns.lineplot(data = WCS_df['high'], ax = axes[1, 0], color = 'purple')
```

```
axes[1, 0].set_title('giá High')

sns.lineplot(data = WCS_df['low'], ax = axes[1, 1], color = 'orange')
axes[1, 1].set_title('giá Low')

fig.suptitle("Biểu đồ giá Open, High, Low, Close của cổ phiếu WCS",
fontsize = 25)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Câu 9

```
X = WCS_df[['volume' ,'open', 'high', 'low']]
y = WCS_df['close']

model = LinearRegression()
model.fit(X, y)
```

```
for coef, col in zip(model.coef_, X.columns):
    print('Hệ sô´hôì quy của', col, 'là', coef.round(3))
```

```
Hệ sô´hôì quy của volume là 0.321
Hệ sô´hôì quy của open là -0.408
Hệ sô´hôì quy của high là 0.949
Hệ sô´hôì quy của low là 0.446
```

```
equation = f"close = {model.intercept_:.3f} "
for coef, col in zip(model.coef_, X.columns):
    equation += f"+ ({coef:.3f} * {col}) "

print("Regression Equation:")
print(equation)
```

```
Regression Equation:
close = 2141.611 + (0.321 * volume) + (-0.408 * open) + (0.949 * high)
+ (0.446 * low)
```

```
r2 = model.score(X, y)
print('Độ chính xác của mô hình trên tập dữ liệu lên đến', round(r2 *
100, 2),'%')
```

```
Độ chính xác của mô hình trên tập dữ liệu lên đến 96.05 %
```

```
test_data = df_ticker.tail(5).reset_index().drop(columns = ['index'])
X_test = test_data[['volume' ,'open', 'high', 'low']]
y_test = test_data['close']

y_pred = model.predict(X_test)

new_df = pd.DataFrame({'predicted value' : y_pred.round(0), 'actual
value' : y_test})
new_df
```

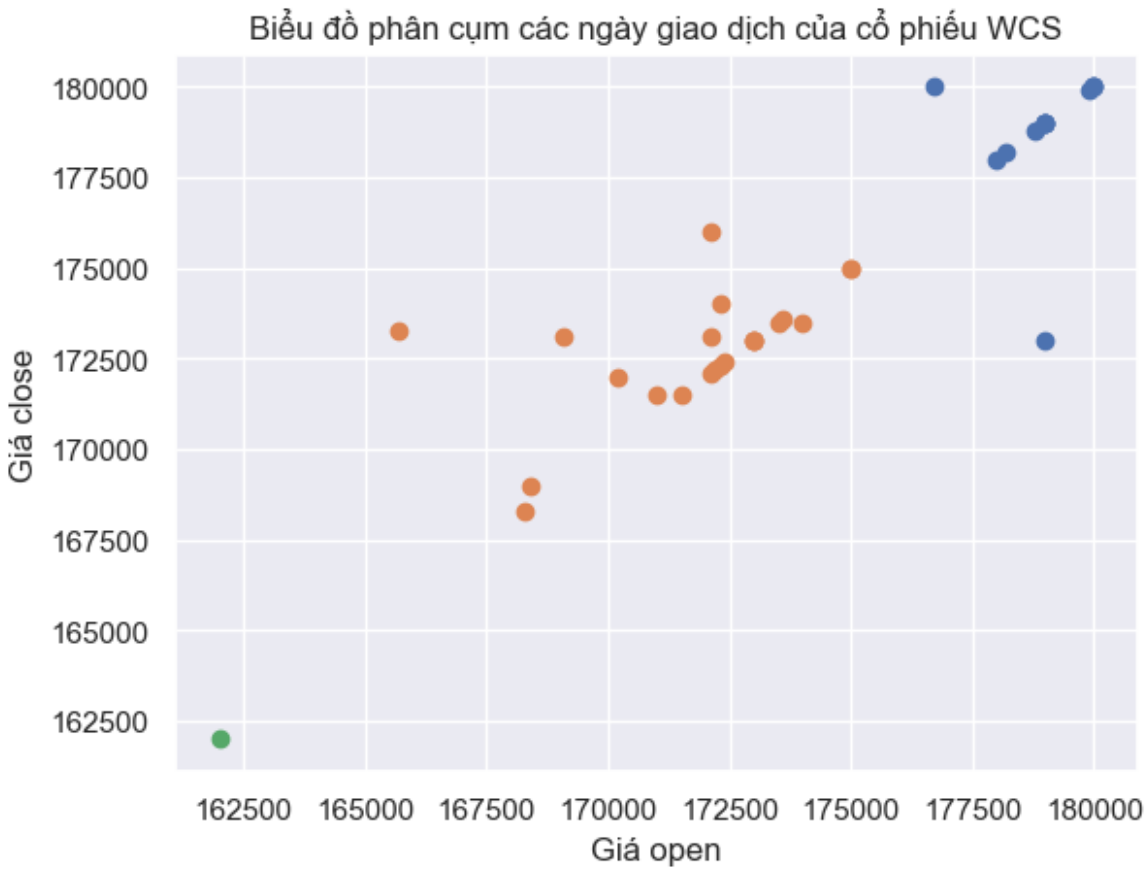
```
   predicted value  actual value
0         180093.0        181000
1         169880.0        170000
2         186493.0        187000
3         173710.0        174000
4         179745.0        180000
```

```
r2_new = r2_score(new_df['actual value'], new_df['predicted value'])
print('Độ chính xác dự đoán dữ liệu tháng 10 lên đến', round(r2_new,
2),'%')
```

```
Độ chính xác dự đoán dữ liệu tháng 10 lên đến 0.99 %
```

Câu 10

```
X = WCS_df[['volume', 'open', 'high', 'low', 'close']]

kmeans = KMeans(n_clusters = 3, random_state = 0)
kmeans.fit(X)
WCS_df['cluster'] = kmeans.predict(X)

WCS_df['cluster'].value_counts().to_frame().reset_index()
```

	cluster	count
0	1	22
1	0	13
2	2	1

```
for label in np.unique(kmeans.labels_):
    X_ = X[label == kmeans.labels_]
    plt.scatter(X_['open'], X_['close'], label = label)

plt.xlabel("Giá open")
plt.ylabel("Giá close")
plt.title("Biểu đồ`phân cụm các ngày giao dịch của cổ'phiếu WCS")
plt.show()
```